

005056881

На правах рукописи

ОВЕЧКИН Роман Михайлович

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ
КРЕДИТНЫМИ ДЕРИВАТИВАМИ**

**Специальность 05.13.10 – Управление в социальных
и экономических системах**

13 ДЕК 2012

**Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук**

ПЕНЗА 2012

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет».

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор
ФИНОГЕЕВ Алексей Германович

Официальные оппоненты: **РЫНДИН Александр Алексеевич**,
доктор технических наук, профессор,
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
технический университет», профессор
кафедры «Системы автоматизированного
проектирования и информационные
системы»;
КОШЕВОЙ Олег Сергеевич,
доктор технических наук, профессор,
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
университет», профессор кафедры
«Государственное управление
и социология региона»

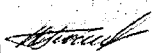
Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Петрозаводский
государственный университет»

Защита диссертации состоится 25 декабря 2012 года, в 16 часов, на заседании диссертационного совета Д 212.186.04 в ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет».

Автореферат разослан « 24 » ноября 2012 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Косников Юрий Николаевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Эффективным средством решения задач управления в финансово-кредитных организациях являются автоматизированные системы поддержки принятия решений, которые являются развитием идеологии экспертных технологий. В таких системах формирование, анализ и принятие решений производится человеком во взаимодействии с системой, осуществляющей обработку значительных объемов объективной и субъективной разноплановой информации для ее использования в нужном контексте.

Для некоторых областей, например бюджетирования и планирования, имеется довольно большое количество хорошо проработанных программных решений, входящих в состав комплексных ERP-систем. Однако есть области, в которых автоматизация процессов аналитической обработки банковской информации для поддержки принятия управленческих решений требует усовершенствований. Одной из таких областей является управление банковскими кредитными рисками путем торговли производными продуктами – кредитными деривативами. Кредитные операции – самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Главными моментами в управлении рисками является оптимизация доходности и снижение рисков банковских операций, среди которых одним из наиболее серьезных является кредитный риск. Ключевыми элементами управления кредитными рисками являются: взвешенная кредитная политика и процедуры, качественное управление кредитным портфелем, кредитный мониторинг и, что наиболее важно, эффективная автоматизированная поддержка принятия решений.

Аспекты управления кредитными рисками в банковской деятельности в целом нашли отражение в работах Жака Лорана, Джона К. Халла, Я. М. Миркина (в части ценообразования кредитных рисков и метрик); А. А. Чалиева, А. О. Оварова, Д. Нормана (в части прикладного регрессионного и статистического анализов); К. А. Багриновского, А. А. Гусева, Д. Ландо, П. В. Конюховского, Е. Б. Ширинской (в части применения экономико-математических методов и моделей); О. В. Ефимовой, М. А. Мельник, А. Шеремета (в разработке вопросов формирования отчетности), Б. А. Лагоша, В. А. Колемаева, С. А. Айвазяна, В. С. Мхитаряна (по применению математических методов), В. П. Романова, И. А. Чубукова, А. А. Барсегяна, С. Хайкина (по использованию информационных технологий в банковском деле).

Данная работа направлена на создание новых подходов к мониторингу и автоматизированной поддержке принятия решений для управления кредитными рисками среднего и крупного коммерческого банка и торговли производными финансовыми продуктами, позволяющих повысить качество и надежность принимаемых управленческих решений, что в усло-

виях активно развивающегося финансового рынка являются наиболее актуальными проблемами. Разработка и внедрение новых моделей, методов и технологий сбора, хранения и обработки информационных потоков в финансовых организациях, сценарного анализа финансовой деятельности, мониторинга развития ситуаций на рынках с использованием автоматизированных интеллектуальных систем поддержки принятия решений является актуальной научно-исследовательской проблемой, которая решается в диссертационной работе.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка моделей, методик и автоматизированной системы мониторинга и поддержки принятия решений в области биржевой торговли кредитными деривативами и ценными бумагами в целях повышения эффективности управления банковскими процессами и системными рисками.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ предметной области, методов, технологий и систем поддержки принятия решений, экспертных систем и программных решений в области управления рисками и обосновать необходимость разработки системы поддержки принятия решений для управления кредитными рисками и повышения эффективности бизнес-процессов в области биржевой торговли.

2. Разработать методики расчета аналитических величин производных финансовых продуктов для поддержки принятия решений в области банковской биржевой торговли кредитными деривативами.

3. Предложить методику прогнозирования изменений развития рыночных ситуаций с целью оценки и снижения банковских рисков, обеспечивающую связь теории и практики банковского дела с современными достижениями в области информационных технологий.

4. Разработать архитектуру, математическое и программное обеспечение системы с возможностью взаимодействия с пользователем в реальном времени и аппаратного ускорения процессов обработки информации в вычислительном кластере и графических процессорах.

5. Выполнить апробацию и провести экспериментальное исследование разработанных моделей, методик, алгоритмов в процессе функционирования аналитической системы.

Объектом исследования диссертационной работы является автоматизированная система поддержки принятия решений в области торговли кредитными деривативами и ценными бумагами.

Предметом исследования являются модели и методики, производные финансовые инструменты для управления кредитными рисками в банковской операционной деятельности в плане повышения эффективности биржевой торговли.

Методы исследований. Для решения поставленных задач использовались методы системного анализа, оперативной аналитической обработки

данных (OLAP), теории принятия решений, теории вероятностей, теории управления, математического моделирования, математической экономики и статистики, модульного и объектно-ориентированного проектирования и программирования, теории баз данных.

Научная новизна.

1. Разработана методика расчета аналитических величин «рекомендованная стоимость» и «подразумеваемая волатильность» для производных финансовых продуктов типа «опцион», которая в отличие от существующих, использует комбинацию моделей Блэка–Шоулза, биномиального дерева и численный метод бисекционного поиска, что позволяет управлять точностью и вычислительной сложностью при решении данной задачи.

2. Предложен метод поддержки принятия решений для управления банковскими кредитными рисками на основе сценарного анализа, включающий методики конструирования, симуляции и исследования произвольных сценариев изменения развития рыночных ситуаций в реальном времени с целью оценки и снижения рисков возможных потерь при торговле кредитными деривативами и облигациями.

3. Предложен усовершенствованный способ хранения и обработки многомерных данных в режиме реального времени на основе комбинирования реляционной СУБД Oracle с распределенной нереляционной системой хранения сверхбольших массивов данных, который существенно повышает эффективность выборки срезов данных по сравнению с традиционными подходами, обеспечивая повышенную отказоустойчивость и линейную масштабируемость при увеличении объема данных.

4. Разработана новая архитектура программно-аппаратного комплекса для сверхбыстрой аналитической обработки больших массивов финансовых данных в рамках парадигмы программирования «отображение–свертка», использующая в отличие от аналогов двухуровневую платформу распределенных вычислений, а именно вычислительный кластер – на первом уровне и графические процессоры кластерных узлов – на втором уровне.

Практическая значимость.

Определяется прикладным характером предложенного подхода автоматизации процесса биржевой торговли, разработанного в результате анализа работы трейдеров на рынках ценных бумаг и банковской деятельности при использовании производных финансовых продуктов для эффективного управления рисками.

Диссертационные исследования выполнены в рамках приоритетного направления «Информационно-аналитические системы» и способствуют развитию критических информационных технологий, управляющих технологий, технологий разработки программного обеспечения распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем.

Результаты исследований позволяют внедрять инновационные методы управления банковскими рисками в области биржевой торговли кредит-

ными деривативами и облигациями для поддержки принятия решений по управлению в кредитно-финансовых организациях на основе многомерного анализа данных в режиме реального времени.

Внедрение системы позволяет автоматизировать работу трейдерского и аналитического подразделений банка, упростить составление отчетности для подразделений, повысить эффективность управления финансовыми и информационными потоками, кредитными рисками.

Достоверность и обоснованность результатов обеспечиваются адекватностью математических моделей производных финансовых инструментов, подтверждаются результатами моделирования, экспериментального исследования и тестирования системы поддержки принятия решений, результатами практической реализации, внедрения и эксплуатации разработанных программно-инструментальных средств.

Соответствие паспорту специальности.

Работа выполнена в соответствии с паспортом специальности ВАК РФ 05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах, пункты 4, 5, 6, 9, 10 и 12.

Положения, выносимые на защиту:

1. Методика расчета рекомендованной стоимости и подразумеваемой волатильности производных финансовых продуктов.

2. Метод поддержки принятия решений в плане управления кредитными рисками банка на основе сценарного анализа рыночных ситуаций.

3. Способ хранения и обработки сверхбольших массивов многомерных финансовых данных в режиме реального времени.

4. Архитектура программно-аппаратного комплекса для сверхбыстрой аналитической обработки больших массивов данных.

Внедрение результатов работы и связь с научными программами.

Диссертационные исследования проводились на кафедре «Системы автоматизированного проектирования» ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» при выполнении ряда НИР по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2011 гг.)», в частности, «Разработка научных основ теории синергетического управления информационными процессами», «Исследование методов и принципов управления информационными процессами в сенсорных и ячеистых сетях нового поколения».

Результатом исследований является система поддержки принятия решений в области торговли кредитными деривативами, которая внедрена на предприятии для обеспечения работы банка Salzburg-Munchen Bank AG.

Результаты диссертации также внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» и ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства» (филиал в г. Пензе).

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались: на международных конференциях «Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе» (Украина, Ялта–Гурзуф, 2009–2012); XIV Международном симпозиуме «Надежность и качество» (Пенза, 2011); Международной научно-практической конференции «Молодежь. Наука. Инновации» (Пенза, 2011); IX Международной научно-технической конференции «Проблемы информатики в образовании, управлении, экономике и технике» (Пенза, 2011); Всероссийской научной школе «Информационно-телекоммуникационные системы и управление» (Воронеж, 2011); международных конференциях «Передовые научные разработки» (Прага, 2011, 2012).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

В основных статьях, выполненных в соавторстве, лично соискателю принадлежит: в [1] – разработанный и описываемый компонент пользовательского интерфейса «гипертаблица»; в [2] – модель вычислений теоретической стоимости опционов; в [4] – описание архитектуры системы поддержки принятия решений; в [5] – метод оценки «подразумеваемой волатильности» для финансового продукта типа «опцион»; в [6] – описание архитектуры программного каркаса для выполнения задач на графических процессорах.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, изложенных на 164 страницах, списка литературы из 87 наименований, 1 приложения; содержит 43 рисунка и 6 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснован выбор направления научных исследований и актуальность работы; сформулированы цель и задачи исследований; рассмотрены объект, предмет и методы исследований; отражена научная новизна и практическая значимость результатов; приводятся сведения о внедрении и использовании результатов.

В первой главе приводится постановка проблемы и решаемых научно-практических задач. Дана терминология деятельности банковских структур в области биржевой торговли и работы с ценными бумагами. Раскрыта сущность современных подходов к автоматизации управления процессами в финансово-экономических и кредитных организациях. Доказывается необходимость применения современных автоматизированных экспертных систем для организации эффективной работы биржевых торговых подразделений коммерческого банка.

Средством повышения эффективности и качества управления являются системы мониторинга и системы поддержки принятия решений. В таких системах формирование, анализ и принятие решений производятся человеком во взаимодействии с системой, осуществляющей обработку значи-

тельных объемов объективной и субъективной разноплановой информации, для ее использования в нужном контексте.

В процессе исследований проведен анализ предметной области, методов, технологий и систем мониторинга и поддержки принятия решений, экспертных систем и программных решений в контексте управления биржевой торговлей и банковскими кредитными рисками. На основании сравнительного анализа систем обоснована необходимость разработки новых программно-инструментальных средств и библиотек для мониторинга и поддержки принятия решений в области биржевой торговли кредитными деривативами и ценными бумагами.

Во второй главе на логическом уровне описывается структура данных и разработанные алгоритмы обработки большого объема информации в многомерных хранилищах. Приводится описание моделей и методик вычисления производных финансовых продуктов и дополнительных аналитических величин, необходимых для поддержки принятия решений в области биржевой торговли и управления банковскими рисками.

Отличительной особенностью разработанных моделей и методик для управления рисками является возможность расчета дополнительных величин для деривативов типа «опцион» – «расчетная стоимость опциона» и «подразумеваемая волатильность».

Волатильность – это статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены, который является важнейшим финансовым показателем в управлении рисками.

Различают два вида волатильности:

1. Историческая волатильность – это величина, равная стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанному на основе исторических данных о его стоимости.
2. Подразумеваемая (ожидаемая или опционная) волатильность – величина, вычисляемая на основе текущей стоимости финансового инструмента в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски.

В моделях оценки стоимости опционов и подразумеваемой волатильности, описанных ниже, используются следующие параметры:

- 1) стиль опциона – американский или европейский;
- 2) тип опциона – колл или пут;
- 3) количество акций на опционный контракт – amount;
- 4) S – цена спот базисного актива-акции;
- 5) K – цена страйк опциона;
- 6) r – процентная ставка (interest rate);
- 7) t_k – время от текущей даты до следующей даты выплаты дивидендов;
- 8) d_k – размер дивиденда, выплачиваемого в момент t_k ;

9) f – альтернативная форма учета дивидендов, %;

10) σ – волатильность, %.

Имея модель оценки стоимости опционов, можно осуществить следующее:

- рассчитать теоретическую цену опциона по заданным параметрам;
- рассчитать подразумеваемую волатильность, соответствующую рыночной цене опциона.

Наиболее известной считается модель оценки стоимости опционов Блэка–Шоулза:

$$P = BS(X),$$

где P – расчетная цена опциона.

Пошаговый алгоритм вычисления функции:

1. $A = S e^{-ft}$.

2. $B = K e^{-rt}$.

3. $D = \sigma \sqrt{t}$.

4. $d1 = \log(A/B)/D + D/2$.

5. $d2 = d1 - D$.

6. $P = AF(d1) - BF(d2)$.

Метод Блэка–Шоулза не принимает во внимание свойство Американского типа – возможность быть исполненным до экспирации (даты истечения срока действия опциона). Однако она дает нижнюю границу цены американского опциона и в предложенной методике используется для проверки надежности результатов другой модели – биномиального дерева, т.е. диаграммы, демонстрирующей разные варианты изменения цены акции в течение срока действия опциона.

Метод биномиального дерева основан на предположении, что цена акции подчиняется законам случайного блуждания. На каждом шаге по времени существует вероятность того, что цена акции увеличится или уменьшится на относительную величину. Подход позволяет принимать во внимание возможность досрочного исполнения для американского опциона.

Эта дискретная модель времени предполагает, что лежащий в основе спот (немедленно оплачиваемая сделка) может изменить свое значение N раз за период между конкретным днем и датой экспирации опциона. Цена может либо подняться вверх на коэффициент u , либо снизиться на коэффициент d за данный временной промежуток. Эти допущения позволяют прийти к структуре биномиального дерева для лежащего в основе спота, которое используется для расчета цены опционов на его базе.

Теоретически для очень большого N цена, полученная с помощью биномиального дерева для европейского типа опциона, должна быть той же, что и при прайсинге (расчете цены) на основе модели Блэка–Шоулза. Для конечного числа N метод дает приблизительную оценку цены, причем точность оценки повышается с увеличением числа N .

Рассмотрим процесс построения биномиального дерева.

Для дерева с N шагами разделяем интервал между сегодняшним днем $T=0$ и датой экспирации опциона $T=t$ на N равных подынтервалов длиной $\tau = t/N$.

Основной спот равен S при $T=0$.

Допустим, что он может принимать только два значения при $T=\tau$: Su с вероятностью p и Sd с вероятностью $q = 1 - p$.

При $T=2\tau$ спот может принимать три значения: Su^2 с вероятностью p^2 , Sud с вероятностью $2pq$ и Sd^2 с вероятностью q^2 .

И так далее до тех пор, пока $T=N\tau = t$.

На каждом i -м временном шаге ($T=i\tau$) спот может принять только $i+1$ значение (уровень) от Sd^i до Su^i .

Тогда спот на j -м уровне — $S(i, j) = Su^j d^{i-j}$, где $j = 0, 1, \dots, i$.

Такое значение спота является результатом j повышений и $i-j$ понижений цены, лежащих в основе спота.

Вероятность нахождения цены спота на j -м уровне i -го временного шага определяется как

$$P(i, j) = \binom{i}{j} p^j q^{i-j},$$

где $\binom{i}{j} = \frac{i(i-1)\dots(i-j+1)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot j}$ есть биномиальный коэффициент.

Цены опционов на $(N-1)$ -м шаге для Европейского типа опциона можно получить как $C(N-1, j) = (pC(N, j+1) + qC(N, j))e^{-r\tau}$.

Для американского типа опциона следует принимать во внимание возможность досрочного исполнения, поэтому

$$C(N-1, j) = \max[(S(N-1, j) - K), (pC(N, j+1) + qC(N, j))e^{-r\tau}].$$

Для определения подразумеваемой волатильности решается обратная задача. Известными считаются все исходные параметры, за исключением волатильности, вместо которой задается цена опциона. Зная значение исторической волатильности σ , можно получить теоретическую стоимость опциона, используя для прайсинга функцию $P = BS(\sigma, Y)$, где $\sigma = IV(P, Y)$ обозначает функцию расчета подразумеваемой волатильности в рамках используемой при расчете стоимости модели BS .

Аналитическое выражение для функции IV является слишком сложным для программной реализации, поэтому в диссертации было предложено использовать численный метод для приближенного вычисления подразумеваемой волатильности σ путем перебора различных значений и минимизации разности между рыночной стоимостью опциона (P) и значением функции $BS(\sigma, Y)$.

Использование этого метода для поиска волатильности обосновано тем допущением, что цена опциона никогда не уменьшится при увеличе-

нии его волатильности, что применимо ко всем типам опционов. Дело в том, что высокая волатильность означает крупные изменения цены базового спота, следовательно, большей прибыли, если цена спота изменится в «нужном направлении» при высокой волатильности. Если цена спота изменяется в «невыгодном направлении», держатель опциона может избежать убытков, не исполняя его.

На каждом шаге бинарного поиска берется среднее значение волатильности $\sigma_{\text{new}} = (\sigma_1 + \sigma_2)/2$. Далее вычисляется значение функции $PF_BS(\sigma_{\text{new}}, Y)$ и сравнивается с рыночной ценой опциона P . Если значение функции меньше, чем P , становится ясно, что $\sigma_{\text{new}} < \sigma < \sigma_2$; в случае, если больше, $\sigma_1 < \sigma < \sigma_{\text{new}}$. Повторяя процедуру, получим значение подразумеваемой волатильности с высокой точностью (рис. 1).



Рис. 1. Зависимость точности и времени расчета от числа шагов

С каждым шагом точность возрастает квадратично, к примеру, после 10 шагов точность вычисления волатильности будет вполне приемлемой: выше, чем $(\sigma_2 - \sigma_1) / 1000$.

Изменяя число шагов при построении биномиального дерева и количество итераций бисекционного поиска, можно подобрать оптимальную точность расчета и представлять результаты в реальном времени, что по результатам экспериментов и практической эксплуатации позволило повысить количество выгодных сделок в среднем на 10 %.

В третьей главе дается описание структуры разработанной системы, ее составных частей – источников, агентов-обработчиков (фидов) и агрегаторов данных. Приводится описание метода управления банковскими кредитными рисками при торговле деривативами на основе сценарного анализа. Также предлагаются схема хранения и технология распределенной параллельной обработки многомерных финансовых данных в промышленных SQL-хранилищах с обеспечением эффективной выборки срезов данных для анализа сверхбольших массивов в реальном времени с повышенной отказоустойчивостью и линейной масштабируемостью при увеличении их объема.

В конце каждого рабочего банковского дня на корпоративных серверах банков появляются официальные данные обо всех сделках, проведенных в этот день. Каждый такой сервер служит источником данных, по которым осуществляются мониторинг, анализ и поддержка принятия решений.

Существует несколько типов данных: данные о кредитных сделках (суммы, процентные ставки и др.), рейтинги мировых компаний на рынке, фонды компаний, данные по сделкам с кредитными деривативами (свопы, опционы, фьючерсы и т.д.), курсы валют и их изменения. Все типы данных агрегируются в многомерном хранилище, откуда могут быть запрошены пользователем через модуль выборки срезов данных о совершенных сделках.

Пользователь работает с многомерными данными посредством динамической гипертаблицы, которая позволяет в реальном времени посмотреть график изменения любой выбранной величины за нужный период времени.

Для использования методики сценарного анализа в диссертации разработан инструментарий для поддержки принятия решений в области управления кредитными рисками, не имеющий аналогов в других системах автоматизации биржевой торговли. Пользователю предоставляется возможность при помощи конструктора задавать произвольные сценарии изменения состояния рынка (изменение курса валют, рейтинга предприятий, процентных ставок и т.п.). Далее производится симуляция ценообразования (прайсинга) и оценка кредитных рисков по сценарным данным в модуле Risk Engine в реальном времени.

В итоге лицо, принимающее решение, может увидеть и проанализировать смоделированную картину состояния рынка, что поможет сделать правильный выбор, уменьшая риски еще до их возникновения.

Методика сценарного управления рисками следующая.

Чтобы определить сценарий изменения рынка, трейдер использует разработанные инструменты модуля управления сценариями. В каждом сценарии есть возможность задать изменения для нескольких подмножеств данных. Для каждого подмножества определяется один или несколько элементов сценария, называемых «входными сигналами». Отдельно задаются изменения по курсам валют.

После того как сценарий создан, пользователь может в любое время отправить его на симуляцию, т.е. обработку и перерасчет выбранного среза данных с учетом изменений, прописанных в сценарии, после чего информация будет доступна пользователю для просмотра и анализа через модуль визуализации отчета о совершенных сделках.

В отличие от статистических данных рынка, аналитические величины которых пересчитываются с высокой точностью в течение нескольких часов, сценарные данные не требуют точности, однако требуют высокой производительности вычислений, потому что пользователь ожидает информацию в реальном времени. Для ускорения симуляции сценария ис-

пользуются алгоритмы, реализующие численные методы интерполяции, аппроксимации, бисекции и т.д.

В табл. 1 приводится сравнение разработанной методики сценарного управления рисками и программного инструментария с существующими технологиями.

Можно сделать вывод, что предлагаемый подход имеет наибольшую эффективность по сравнению с другими, обладает наибольшей простотой управления и параметризации, регулируемой точностью результатов. В частности, по сравнению с нейросетевым подходом, для которого характерны отсутствие формализованных алгоритмов настройки и, как следствие, необходимость привлечения высококлассных специалистов ввиду сложности настройки и обучения нейронной сети без гарантий успешного решения задачи, предложенный сценарный анализ рисков обладает прозрачностью формирования результатов и возможностью параметризации точности.

Таблица 1

Сравнение технологий поддержки принятия решений в области биржевой торговли

Технология	Визуализация многомерных данных	Интеллектуальный анализ данных	Прогнозы на основе нейронных сетей	Сценарный анализ
Простота управления	Низкая	Средняя	Низкая	Высокая
Скорость обработки	Низкая	Низкая	Высокая	Низкая*
Выделение нужных элементов	Возможно	Возможно	Невозможно	Возможно
Прозрачность результатов	Высокая	Низкая	Низкая	Высокая
Управление безопасностью	Возможно	Невозможно	Невозможно	Возможно
Увеличение эффективности	2 %	11 %	7 %	14 %

*При использовании классических вычислительных средств.

Симуляция созданного пользователем сценария, и расчет дополнительных аналитических величин, могут быть полезными только при условии выполнения их в реальном режиме времени, так как решения о сделках нужно принимать, незамедлительно реагируя на изменения рынка. Учитывая растущий объем и характер данных, необходимых для обработки, становится ясно, что традиционными средствами работы с данными в реляционных БД решить задачу с приемлемой скоростью невозможно.

Для повышения эффективности выборки срезов данных по сравнению с существующими подходами предлагается новый метод хранения данных, основанный на комбинации промышленного *SQL*-хранилища с распределенной нереляционной системой хранения массивов данных. Это лучший вариант решения проблемы производительности и масштабируемости хра-

нилища, так как представляет собой более простую инфологическую модель данных, чем традиционная реляционная модель.

Для этого в разработанной системе впервые с промышленной реляционной СУБД Oracle используется распределенная нереляционная система Cassandra для кэширования срезов многомерного хранилища, что обеспечивает значительное (по экспериментальным данным) повышение скорости выборки данных, отказоустойчивости и масштабируемости при увеличении объема данных.

Описание схемы данных осуществляется через использование структур хэш-таблиц, деревьев и т.п. Cassandra, построенная на платформе Java, включает в себя распределенную хэш-систему, что обеспечивает практически линейную масштабируемость при увеличении объема данных. В работе использована модель хранения данных на базе семейства столбцов, что отличается от любых других подобных систем, которые хранят данные только в связке ключ/значение. Также возможна организация хранения кэшей с несколькими уровнями вложенности. Предложенная схема хранения и обработки данных относится к категории хранилищ, повышенно устойчивых к сбоям, т.е. помещенные в БД данные автоматически реплицируются на несколько узлов распределенной сети.

Специфика работы нереляционной БД в этой предметной области такова, что удаление и изменение данных не требуется, они только пополняются, причем, как правило, большими блоками, так как отдельная запись представляет собой кэшированный срез из реляционной БД.

Для того чтобы оптимизировать производительность, принимая во внимание специфику использования нереляционной БД в предложенной системе, исходный код Cassandra был изменен в специальной сборке, которая использует блоки данных по 32 Мб, что позволяет сократить их число и увеличить скорость поиска и выборки.

Рассмотрим методику работы с многомерным хранилищем.

При обработке каждого запроса к реляционной базе данных первым шагом определяется список объектов, которые необходимо передать в ответ на запрос. Далее идет проверка существования объектов в кэше по их первичным ключам.

Если объекты существуют в кэше, они выгружаются из него с очень высокой скоростью, если же объекты не присутствуют в кэше, они выбираются из реляционной базы данных и передаются запрашивающей программе, а также записываются в кэш для обеспечения возможности их дальнейшего получения за короткое время.

Периодически запускается процесс, заполняющий кэш вновь поступившими данными с внешних источников, срезы которых используются наиболее часто по статистике запросов, что минимизирует случаи, когда запрашиваемых данных не существует в кэше и процесс загрузки занимает длительное время.

В разработанной системе мониторинга для обеспечения гибкости запросов и прозрачности работы с хранилищем используется объектно-реляционный адаптер (ORM) Hibernate, через который проходят все запросы к БД. Hibernate использует Cassandra в качестве промежуточного слоя, кэша второго уровня, между приложением и реляционной базой данных. Благодаря такому подходу удалось совместить достоинства реляционных и нереляционных систем хранения данных (табл. 2) и получить значительный рост производительности – более чем в 10 раз, сочетая удобство использования реляционных БД и масштабируемость нереляционных БД.

Таблица 2

Сравнение характеристик разных типов хранилищ данных

Характеристика	Реляционные БД	Нереляционные БД	Применяемый в данной системе подход
Универсальный язык запросов <i>SQL</i>	Поддерживается	Не поддерживается	Поддерживается с ограничениями
Масштабирование	Ограниченное	Линейное	Линейное
Среднее время выборки 100 Мб *	26 с	4,2 с	2,3 с
Возможность записи	Поддерживается	Поддерживается	Не поддерживается
Отказоустойчивость	Средняя	Повышенная	Повышенная

* Экспериментальные данные получены на системе из 4 серверов HP ProLiant DL580 G2 Intel(R) Xeon(TM) MP x 64, 4 x CPU 2.80GHz.

Для обеспечения требуемой производительности вычислений при симуляции сценариев, оценке рисков и вычислении аналитических величин недостаточно одной оптимизации выборки данных. Требуется обеспечить скорость обработки данных, которая значительно превосходит возможности традиционных вычислительных систем. Крупные ИТ корпорации, такие как Google, Yahoo, используют вычислительные кластеры, состоящие из нескольких тысяч серверов (узлов кластера) и специальные программные решения, такие как модель программирования «отображение–свертка» для распределения задач между узлами и параллельного выполнения.

Так как в настоящее время рост частот универсальных процессоров (CPU) остановился из-за физических ограничений и высокого энергопотребления, то увеличение производительности идет за счет размещения нескольких ядер в одном чипе. При этом продаваемые процессоры содержат лишь до четырех ядер и предназначены для работы обычных приложений с множественным потоком команд и данных, причем каждое ядро работает отдельно от остальных, исполняя разные инструкции для разных процессов. В последнее время для графических расчетов часто используют графические ускорители GPU (Graphics Processing Unit), поскольку они обладают высокой производительностью, имеют сотни ядер, оснащены памятью с высокой скоростью чтения и записи, работают по схеме с однократным потоком команд и множеством потоков данных. Все ядра испол-

няют одни и те же инструкции одновременно, что является обычным для графических алгоритмов и научных задач. Это позволяет увеличить количество исполнительных блоков за счет их упрощения. Графические процессоры NVIDIA могут поддерживать от 768 до 1024 потоков на каждый мультипроцессор. Устройства, у которых более 30 потоковых мультипроцессора (GeForce GTX280), могут создавать до 30000 активных потоков. Таким образом, благодаря многопоточности устройства могут выполнять миллиарды задач параллельно.

Для большинства современных видеокарт существует стандартный интерфейс, обеспечивающий доступ к GPU, CUDA (Compute Unified Device Architecture – унифицированная архитектура устройства вычислений). Данная программно-аппаратная вычислительная архитектура, основанная на расширении языка Си, дает возможность организации доступа к набору инструкций графического ускорителя и управления его памятью при организации параллельных вычислений.

В процессе диссертационных исследований был разработан принципиально новый метод обработки свербольших массивов данных в реальном времени на базе объединения модели программирования распределенных вычислений «отображение–свертка» для кластерных компьютерных систем и технологии использования графических процессоров для аналитических вычислений при обработке многомерных данных. В рамках данного подхода предложено использовать две платформы: А) вычислительный кластер – на первом уровне; Б) графические процессоры каждого узла вычислительного кластера – на втором уровне.

Таким образом, достигается сверхвысокая производительность при обработке больших объемов многомерных финансовых данных.

Модель распределенных вычислений «отображение–свертка» представлена компанией Google и используется для параллельных вычислений над очень большими массивами данных в кластерах. Принцип основан на функциях отображения (map) и свертки (reduce), используемых в функциональном программировании.

Разработанный программный инструментальный с набором библиотек берет на себя задачу распределения нагрузки на вычислительные узлы. Инструментарий, реализующий функцию отображения, выполняет предварительную обработку входных данных и порождает множество пар «ключ–значение», которые после группировки передаются в инструментальный функции свертки, производящий работу над группами пар «ключ–значение», извлекая из них определенные результаты.

Рассмотрим методику решения конкретной задачи обработки финансовых многомерных данных. Пусть имеется полученный из БД срез кредитных сделок банков за последние 5 лет, состоящий из 100 миллионов записей. Нужно выяснить, какие банки больше всех участвовали в сделках в качестве кредиторов (рис. 2).

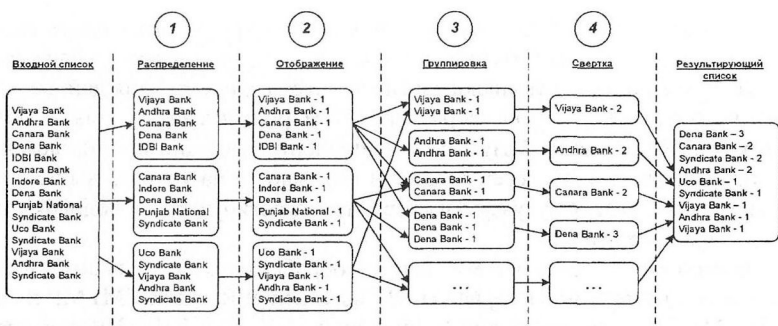


Рис. 2. Пошаговое решение задачи поиска вхождений с помощью модели «отображение–свертка» для списка из 15 записей

На первом шаге входной список принимается главным узлом кластера и распределяется между остальными узлами. На втором шаге каждый узел выполняет заданную функцию отображения над своей частью списка, порождая пары, у которых ключом является название банка, а значением – число 1. Операции отображения работают независимо друг от друга и могут производиться параллельно всеми узлами кластера. На следующем шаге главный узел группирует по ключу получившиеся пары «ключ–значение» и распределяет группы с одинаковыми ключами между узлами для выполнения операции свертки.

На этапе свертки все узлы параллельно выполняют заданную функцию, которая складывает все значения для входного списка, порождая тем самым единственную пару с названием банка в качестве ключа и числом вхождений названия в первоначальный список в качестве значения. После этого главный узел получает данные с рабочих узлов и формирует результирующий список, в котором записи с наибольшим значением и являются искомыми банками. Принципиальным отличием технологии и программно-инструментальных средств для модели «отображение–свертка» в системе является двухуровневый принцип распределения (рис. 3).

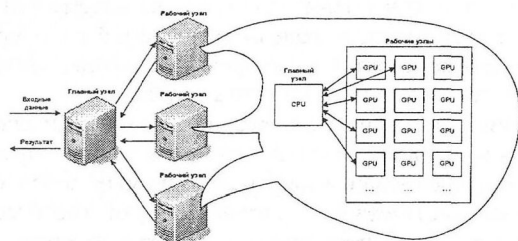


Рис. 3. Двухуровневое распределение нагрузки

На первом уровне главным узлом выполняется распределение входных данных между узлами кластера локальной сети, на втором уровне внутри каждого узла происходит аналогичный процесс распределения данных между ядрами графического процессора. При этом роль главного узла выполняет центральный процессор. Результаты выполнения функции принимаются процессором каждого узла, агрегируются и передаются на уровень выше – от рабочего узла к главному узлу кластера, где агрегируются в полный список. Далее цикл повторяется.

Благодаря предложенному методу обработки сверхбольших массивов данных на кластере из 11 серверов DL580 G2 Intel(R) Xeon(TM) MP x 64, 4 x x CPU 2.80GHz с видеокартами Nvidia Quadro FX 5800 4GB (240 графических процессоров) для определенного круга задач удалось достигнуть многократного увеличения производительности вычислений, сравнимого с решением данной задачи на кластере из 800 аналогичных серверов. Основные показатели разработанного метода показаны в табл. 3.

Таблица 3

Сравнение времени вычисления различных задач

Операция	Обычное выполнение	Отображение-свертка CPU	О/С с двухуровневым распределением GPU
Поиск вхождений, 15 записей	3 мс	2,5 с	4 с
Поиск вхождений, 1 млн записей	50 мин	2 мин	11 с
Поиск вхождений, 100 млн записей	84 ч	3 ч	180 с
Умножение матриц размерностью 32	2 мс	1,4 с	2,3 с
Умножение матриц размерностью 8192	33 мин	1,2 мин	7 с
Умножение матриц размерностью 16 384	4,6 ч	8 мин	13 с

Как видно из табл. 3, использование метода двухуровневого вычисления функции «отображения–свертки» наиболее эффективно при выполнении большого количества вычислений при среднем объеме данных, также опережает другие существующие модели вычислений на сверхбольших объемах данных, хотя наблюдается некоторое замедление, которое объясняется ограниченными ресурсами главного узла кластера.

В четвертой главе приведены результаты практической реализации и экспериментальных исследований предложенного программно-технического решения, обоснован выбор используемых технологий и подключаемых программных библиотек, а также даны статистические показатели эксплуатации системы мониторинга и поддержки принятия решений.

С точки зрения пользователя система представляет собой Web-портал, посредством которого приложения, установленные на стороне клиента, ор-

ганизуют взаимодействие с серверной частью. Зарегистрированный трейдер или менеджер работает с порталом через клиентскую программу, пользовательский интерфейс которой включает ряд инструментов для удобной работы с данными.

Серверная логика разработана на платформе Java Enterprise Edition (язык программирования Java) с использованием технологий Spring и ORM Hibernate. Клиентское приложение обменивается информацией с сервером по протоколам HTTPS и AMF (Adobe Media Format). Данный подход позволяет без лишних затрат вычислительных ресурсов обрабатывать большие объемы данных, используя многофункциональный и «дружественный» интерфейс-пользователь.

На основе экспериментальных исследований и сбора статистических сведений получены числовые характеристики работы с данными.

Аппаратная часть системы представлена кластером из 11 серверов DL580 G2 Intel(R) Xeon(TM) MP x64, 4x CPU 2.80GHz с видеокартами Nvidia Quadro FX 5800 4GB. Общий объем хранимых данных около 460 Гб (300 Мб ежедневное пополнение).

Размерность задачи: 392 параметра на запись о сделке, а также рейтинги около 90 000 компаний и т.д. Средняя скорость обработки данных ~36 Мб/с. В табл. 4 приведены сравнительные характеристики системы.

Таблица 4

Сравнение системы с существующими аналогами

Операции	Statistica Data Miner, StatSoft	Neoflex FrontOffice, Neoflex	Calypso, Technology Inc	Разработанная система
Покрытие специфики торговли деривативами	Низкое	Среднее	Высокое	Высокое
Расчет дополнительных аналитических величин	Да	Нет	Да	Да
Дополнительные инструменты снижения рисков	Да	Нет	Нет	Да
Аппаратные требования	Высокие	Низкие	Высокие	Низкие
Отказоустойчивость	Средняя	Низкая	Средняя	Высокая
Использование формализованных алгоритмов	Нет	Да	Да	Да
Необходимость квалифицированных кадров	Да	Нет	Да	Нет

В заключении приводятся обобщение и систематизация результатов; представлены основные результаты диссертации.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Проведенные сравнительные аналитические исследования существующих методов, систем мониторинга и поддержки принятия решений в области управления банковскими рисками показали целесообразность и необходимость разработки и внедрения новых систем аналитической обра-

ботки сверхбольших массивов финансовых данных в реальном времени для повышения эффективности биржевой торговли ценными бумагами для кредитно-финансовых организаций.

2. В процессе анализа предметной области, а именно банковской деятельности в области управления рисками при торговле кредитными деривативами и прочими ценными бумагами, выполнены исследования формализованного подхода к моделированию и оценке рыночных ситуаций, моделей и методик расчета производных финансовых инструментов для использования в системах поддержки принятия решений.

3. Разработана методика расчета аналитических величин «рекомендованная стоимость» и «подразумеваемая волатильность» для производных финансовых продуктов типа «опцион», которая в отличие от существующих использует комбинацию моделей Блэка–Шоулза, биномиального дерева и численный метод бисекционного поиска, что позволяет управлять точностью и вычислительной сложностью данной задачи.

4. Предложен метод поддержки принятия решений для управления банковскими кредитными рисками на основе сценарного анализа, включающий методики конструирования, симуляции и исследования производных сценариев изменения и развития рыночных ситуаций в реальном времени с целью оценки и снижения рисков возможных потерь при торговле кредитными деривативами и облигациями.

5. Предложен усовершенствованный способ хранения и обработки многомерных данных в режиме реального времени на основе комбинирования реляционной СУБД Oracle с распределенной нереляционной системой хранения сверхбольших массивов данных, который существенно повышает эффективность выборки срезов данных по сравнению с традиционными подходами, обеспечивая повышенную отказоустойчивость и линейную масштабируемость при увеличении объема данных.

6. Разработана новая архитектура программно-аппаратного комплекса для сверхбыстрой аналитической обработки больших массивов финансовых данных в рамках парадигмы программирования «отображение–свертка», использующая двухуровневую платформу распределенных вычислений, а именно вычислительный кластер – на первом уровне и графические процессоры кластерных узлов – на втором уровне.

7. Проведены апробация и экспериментальное исследование разработанных моделей, методик и алгоритмов в процессе функционирования информационно-аналитической системы, осуществляющей мониторинг и поддержку принятия решений в области биржевой торговли. Разработанная система поддержки принятия решений позволяет систематизировать и автоматизировать работу аналитического, трейдерского и портфельного подразделений банка, сократить трудозатраты на получение аналитической и управленческой отчетности в среднем на 17 %, почти в 1,4 раза уменьшить степень влияния человеческого фактора на производимые банком операции.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО МАТЕРИАЛАМ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ

1. Овечкин, Р. М. Человеко-машинное взаимодействие в системе мониторинга и поддержки принятия решений в области торговли кредитными деривативами / А. Г. Финогеев, Р. М. Овечкин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2011. – № 4. – С.106–116.

2. Овечкин, Р. М. Математическое моделирование оценки опционной стоимости для систем поддержки принятия решений на рынке кредитных деривативов / А. Г. Финогеев, Р. М. Овечкин // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6 – URL: <http://science-education.ru/106-7261> (дата обращения: 22.10.12).

3. Овечкин, Р. М. Использование графического процессора для ускорения вычислений теоретической стоимости кредитных деривативов типа Опцион / Р. М. Овечкин // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 5. – URL: www.science-education.ru/105-7281 (дата обращения: 28.10.2012).

Публикации в других изданиях

4. Овечкин, Р. М. Теория поддержки принятия решений в области торговли кредитными деривативами / А. Г. Финогеев, Р. М. Овечкин // Молодежь. Наука. Инновации : материалы IV науч.-практ. конф. – Пенза : Изд-во Пензенского филиала РГУИТП. – 2012 – С. 76–78.

5. Овечкин, Р. М. Методы оценки подразумеваемой волатильности для производных финансовых продуктов типа опцион / А. Г. Финогеев, Р. М. Овечкин // Молодежь. Наука. Инновации: материалы IV науч.-практ. конф. – Пенза : Изд-во Пензенского филиала РГУИТП. – 2012. – С. 84–86.

6. Овечкин, Р. М. Ускорение многопоточных неграфических вычислений при помощи GPU / А. Г. Финогеев, Р. М. Овечкин // Молодежь. Наука. Инновации: материалы IV науч.-практ. конф. – Пенза : Изд-во Пензенского филиала РГУИТП. – 2012. – С. 102–104.

7. Овечкин, Р. М. Применение нереляционных баз данных при построении высоконагруженных и масштабируемых систем / Р. М. Овечкин // Ключевые аспекты научной деятельности – 2011: Современная наука и инновации. – URL: http://www.science-innovation.ru/2_KAND_2011/Informatica/77953.doc.htm (дата обращения: 17.11.2011).

8. Овечкин, Р. М. Принципы хранения состояния рынка (Market Structure) в реляционных базах данных / Р. М. Овечкин // Актуальные проблемы современных наук – 2011: Современная наука и инновации. – URL: http://www.science-innovation.ru/14_NPRT_2011/Informatica/4_86641.doc.htm (дата обращения: 15.12.2011).

9. Овечкин, Р. М. Определение хеджирующих и инвестиционных стратегий для рынка облигаций / Р. М. Овечкин // Новейшие научные дос-

тижения – 2011: Научные и образовательные системы. – URL: <http://www.naukasystem.ru/public456567/conference201148389/29-5338905.htm> (дата обращения: 18.12.2011).

10. Овечкин, Р. М. Вычисление дополнительных аналитических показателей для принятия решений кредитного трейдинга / Р. М. Овечкин // Перспективные разработки науки и техники – 2011: Научные и образовательные системы. – URL: <http://www.naukasystem.ru/public75892009/conference20120323/57-4573015.htm> (дата обращения: 14.01.2012).

11. Овечкин, Р. М. Использование технологии Nvidia CUDA для повышения производительности вычислений / Р. М. Овечкин // Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2012: Современная наука и инновации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.science-innovation.ru/15_NNM_2012/Informatica/3_563813.doc.htm (дата обращения: 27.03.2012).

12. Овечкин, Р. М. Принципы декомпозиции сложных алгоритмов для выполнения на графическом процессоре / Р. М. Овечкин // Современные научные достижения – 2012: Наука и инновации. – URL: http://www.science-innovation.ru/4_SND_2012/Tecnic/2_317859.doc.htm (дата обращения: 19.06.2012).

13. Овечкин, Р. М. Система поддержки принятия решений в области торговли кредитными деривативами / А. Г. Финогеев, Р. М. Овечкин // Переходные научные разработки – 2011. – Prague : Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2011. – Т. 9. – С. 77–86.

14. Овечкин, Р. М. Алгоритмы и модели расчета величин для систем мониторинга и анализа в области кредитного биржевого трейдинга / Р. М. Овечкин // Информационно-телекоммуникационные системы и управление : материалы Всерос. науч. школы. – Воронеж : ИПЦ «Научная книга», 2011. – С. 123–128.

Научное издание

ОВЕЧКИН Роман Михайлович

**Автоматизированная система поддержки
принятия решений в области торговли
кредитными деривативами**

**Специальность 05.13.10 – Управление в социальных
и экономических системах**

*Редактор Т. В. Веденева
Технический редактор Н. В. Иванова
Компьютерная верстка Н. В. Ивановой*

Распоряжение № 35/2012 от 19.11.2012.

Подписано в печать .11.12. Формат 60х84¹/16.

Усл. печ. л. 1,16. Заказ № 890. Тираж 100.

Издательство ПГУ.
440026, Пенза, Красная, 40.
Тел./факс: (8412) 56-47-33; e-mail: iic@pnzgu.ru